

Curso SQL intermedio – Clase 7

Temas:

Consultas multitaslas: subconsultas de varias filas.

Consultas multitaslas

Subconsultas de varias filas

Las subconsultas que devuelven más de una fila se denominan subconsultas de varias filas. Puede utilizar operadores de varias filas, en lugar de los de una sola fila, con las subconsultas de varias filas. El operador de varias filas espera uno o más valores.

Recordando que hay dos clases de condiciones de comparación:

- operadores de una sola fila (>, =, >=, <, <>, <=) y
- operadores de varias filas (IN, ANY, ALL).

Ejemplo: Busque los empleados que ganan un salario igual al salario mínimo para cada departamento.

```
SELECT last_name, salary, department_id
FROM   hr.employees
WHERE  salary IN
      (SELECT MIN(salary)
       FROM   hr.employees
       GROUP BY department_id);
```

La consulta interna se ejecuta en primer lugar, generando un resultado de varias filas. A continuación, se procesa el bloque de consulta principal y utiliza los valores que devolvió la consulta interna para completar su condición de búsqueda. De hecho, la consulta principal tomaría la siguiente forma:

```
SELECT last_name, salary, department_id
FROM   hr.employees
WHERE  salary IN (17000, 4200, 6900, 2500,
2100, 6100, 7000, 4400, 6000, 6500, 10000, 8300);
```

Uso del operador ANY en subconsultas de varias filas

El operador ANY (y su sinónimo, el operador SOME) compara un valor con cada valor devuelto por la subconsulta. El ejemplo siguiente muestra empleados que no son programadores informáticos y cuyo salario es menor que el de algún programador informático. El salario máximo que gana un programador es de 9.000 dólares. Aquí < ANY significa menos que el máximo, > ANY significa más que el mínimo, e = ANY es equivalente simplemente a IN.

```

SELECT employee_id, last_name, job_id, salary
FROM   hr.employees
WHERE  salary < ANY
      (SELECT salary
       FROM   hr.employees
       WHERE  job_id = 'IT_PROG')
AND    job_id <> 'IT_PROG';

```

Uso del operador ALL en subconsultas de varias filas

El operador ALL compara un valor con todos los valores devueltos por una subconsulta. El ejemplo siguiente muestra los empleados cuyos salarios son menores que los de todos los empleados con el identificador de puesto IT_PROG y cuyos puestos no son IT_PROG. Aquí, > ALL significa más que el máximo, y < ALL menos que el mínimo.

El operador NOT sí se puede utilizar con los operadores IN, ANY y ALL.

```

SELECT employee_id, last_name, job_id, salary
FROM   hr.employees
WHERE  salary < ALL
      (SELECT salary
       FROM   hr.employees
       WHERE  job_id = 'IT_PROG')
AND    job_id <> 'IT_PROG';

```

Valores nulos en una subconsulta

La sentencia SQL del ejemplo siguiente intenta mostrar todos los empleados que no tienen subordinados.

```

SELECT emp.last_name
FROM   hr.employees emp
WHERE  emp.employee_id NOT IN
      (SELECT mgr.manager_id
       FROM   hr.employees mgr);

```

Por lógica, esta sentencia SQL debería haber devuelto un resultado. Sin embargo, la sentencia SQL no devuelve ninguna fila. Uno de los valores devueltos por la consulta interna es un valor nulo y por eso la consulta entera no devuelve ninguna fila.

El motivo es que todas las condiciones que comparan un valor nulo dan como resultado un valor nulo. Así pues, siempre que sea probable que en el juego de resultados de una subconsulta haya valores nulos, no utilice el operador NOT IN. El operador NOT IN es equivalente a <> ALL.

Observe que no hay problema en que en el juego de resultados de una subconsulta haya valores nulos si se utiliza el operador IN. El operador IN es equivalente a =ANY. Por ejemplo, para mostrar los empleados que tienen subordinados, utilice esta sentencia SQL:

```

SELECT emp.last_name
FROM   hr.employees emp

```

```
WHERE emp.employee_id IN
      (SELECT mgr.manager_id
       FROM   hr.employees mgr);
```

De forma alternativa, se puede incluir una cláusula WHERE en la subconsulta para mostrar todos los empleados que no tienen subordinados:

```
SELECT emp.last_name
FROM   hr.employees emp
WHERE  emp.employee_id NOT IN
      (SELECT distinct mgr.manager_id
       FROM   hr.employees mgr
       WHERE  manager_id IS NOT NULL);
```

Equivalencia entre subconsulta y reunión de tablas con JOIN

Puede ser que se haya dado cuenta de que muchas de las consultas hechas con subconsulta, pueden realizarse como reunión multitable con JOIN o viceversa.

Para la siguiente práctica, realice con subconsultas todos los casos en que pueda, aquellas consultas que antes resolvió con JOIN.

Prácticas

1. Muestre nombre de empleados y nombre de su departamento.
2. Muestre empleados y ciudad donde trabajan.
3. Muestre empleados y nombre del país donde trabajan.
4. Muestre empleados y nombre de su puesto (job_title).
5. Muestre empleados y región donde trabajan.
6. Muestre empleados que trabajan en ciudades de Canadá.
7. Desarrolle una consulta que liste el código, nombre y apellido de los empleados y sus respectivos jefes con título Empleado y Jefe.
8. Muestre empleados cuyo departamento tiene más de 5 empleados, y la ubicación del departamento.
9. Muestre empleados que trabajan en regiones llamadas 'Americas'.
10. Desarrolle una consulta que liste los países por región; los datos que debe mostrar son: el código de la región y nombre de la región con los nombres de sus países.
11. Realice una consulta que muestre el código, nombre, apellido, inicio y fin del historial de trabajo de los empleados.
12. Elabore una consulta que muestre el nombre y apellido del empleado con título Empleado, el salario, porcentaje de comisión, la comisión y salario total. Elabore una consulta que liste nombre del trabajo y el salario de los empleados que son jefes, cuyo código es 100 o 125 y cuyo salario sea mayor de 6000.
13. Realice una consulta que muestre el código, nombre de la región y el nombre de los países que se encuentran en “Asia”.
14. Desarrolle una consulta que liste el código de la localidad, la ciudad y el nombre del departamento de únicamente de los que se encuentran fuera de estados unidos (US).

15. Elabore una consulta que liste el código de la región y nombre de la región, código de la localidad, la ciudad, código del país y nombre del país, de solamente de las localidades mayores a 2400.
16. Desarrolle una consulta donde muestre el código de región con un alias de Región, el nombre de la región con una etiqueta Nombre Región, que muestre una cadena string (concatenación) que diga la siguiente frase “Código País: CA Nombre: Canadá”, CA es el código de país y Canadá es el nombre del país con etiqueta País, el código de localización con etiqueta Localización, la dirección de calle con etiqueta Dirección y el código postal con etiqueta “Código Postal”, esto a su vez no deben aparecer código postal que sean nulos.
17. Desarrolle una consulta que muestre el nombre de la región, el nombre del país, el estado de la provincia, el código de los empleados que son manager, el nombre y apellido del empleado que es manager de los países del Reino Unido (UK), Estados Unidos de América (US), respectivamente de los estados de Washington y Oxford.
18. Realice una consulta que muestre el nombre y apellido de los empleados que trabajan para departamentos que están localizados en países cuyo nombre comienza con la letra C, que muestre el nombre del país.

Práctica OUTER JOIN

1. Cree un reporte que muestre apellido de empleados y su identificador junto con el su jefe, incluido el jefe de todos que no tiene superior; ordene por identificador de empleado.
2. Muestre todos los empleados y datos de sus departamentos, aun los que no pertenezcan a ninguno.
3. Muestre todos los departamentos y datos de sus empleados, incluidos aquellos que no tengan empleados.
4. Muestre todos los departamentos y todos los empleados en una única consulta.